Activitat 2 — La hipèrbola

Estudiar la funció de proporcionalitat inversa $y = k/x$: la seva forma (dues branques), l'efecte del signe de k, el domini i les asímptotes, i fer-la servir en contextos com els rectangles d'àrea fixa.

Idea clau

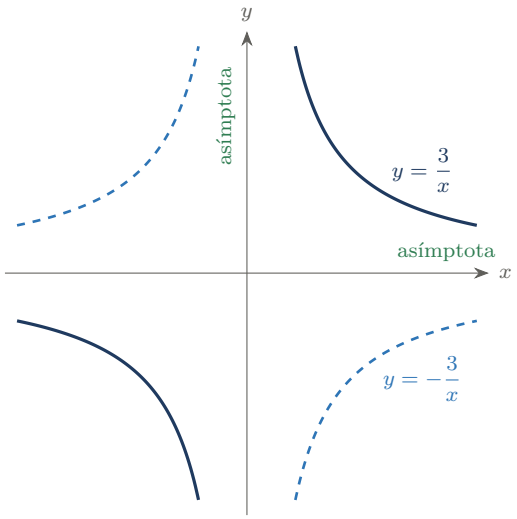
La primera família nova modela els **repartiments inversos**: quan una cosa augmenta, l'altra disminueix de manera que el seu producte es manté constant. La seva gràfica, la **hipèrbola**, té una forma nova —dues branques— i ens presenta un concepte clau: l'**asímptota**.

Proporcionalitat inversa
Dues magnituds són inversament proporcionals si el seu producte és constant: $x \cdot y = k$, és a dir

$$y = \frac{k}{x}.$$

La constant k és el producte que es manté (per exemple, els 120 km del viatge).

La forma: dues branques i asímptotes



$y = 3/x$ ($k > 0$): branques als quadrants I i III; $y = -3/x$ ($k < 0$, discontínua): als quadrants II i IV. Totes dues s'acosten als eixos sense tocar-los mai: són les asímptotes.

Propietats de $y = k/x$

- **Domini:** tots els nombres *menys* $x = 0$ (no es pot dividir per zero). S'escriu $x \neq 0$.
- **Signe de k:** si $k > 0$, les branques són als quadrants I i III; si $k < 0$, als quadrants II i IV.
- **Asímptotes:** la corba s'acosta indefinidament als dos eixos ($x = 0$ i $y = 0$) sense tocar-los.

Exercici resolt 9 — Estudiar una hipèrbola

Estudia $y = 6/x$: fes una taula, digues el domini i on són les asímptotes.

Solució. Taula:

x	-3	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	3
y	-2	-6	-12	12	6	2

Domini: $x \neq 0$. Com que $k = 6 > 0$, branques als quadrants I i III. Asímptotes: els dos eixos.

Resposta: Domini $x \neq 0$; branques a I i III; asímptotes $x = 0$ i $y = 0$.

Exercici resolt 10 — Tots els rectangles d'àrea 24

Troba tots els rectangles que tenen 24 cm^2 d'àrea. Com depèn l'amplada de la llargada?

Solució. Si la llargada és x i l'amplada y, cal que $x \cdot y = 24$: és una proporcionalitat inversa, $y = \dfrac{24}{x}$. Alguns rectangles:

llargada x (cm)	1	2	3	4	5	6	8
amplada y (cm)	24	12	8	6	$4{,}8$	4	3

N'hi ha infinits (no cal que els costats siguin enters). Com que una longitud és positiva, en aquest context el domini és $x > 0$ i només té sentit la branca del quadrant I.

Resposta: $y = 24/x$, amb $x > 0$: infinits rectangles, un per a cada llargada.

Exercicis per fer

11 Proporcionalitat inversa? Digues si cada taula ho és (producte constant) i, si ho és, escriu $y = k/x$:

(a) $(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3)$

(b) $(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)$

12 Fes la taula. Per a $y = 4/x$, calcula y a $x = -4, -2, -1, 1, 2, 4$ i digues a quins quadrants queden les branques.

13 Signe de k. Digues a quins quadrants són les branques:

(a) $y = 5/x$

(b) $y = -3/x$

(c) $y = -10/x$

14 Domini i asímptotes. Per a $y = 8/x$: quin és el domini? On són les asímptotes? Què li passa a y quan x es fa molt gran?

15 Context real. Per omplir una piscina, com més aixetes obres, menys estona trigues. Amb 1 aixeta triga 12 h.

(a) Escriu la funció temps segons el nombre d'aixetes.

(b) Quant es triga amb 3 aixetes? I amb 6?

16 Rectangles d'àrea 18. Volem rectangles de 18 m^2.

(a) Escriu tots els que tenen els costats enters, i l'amplada y en funció de la llargada x.

(b) Quin domini té aquesta funció en el context?

(c) Si la llargada es duplica, què passa amb l'amplada?

17 Llegeix la gràfica. A la hipèrbola $y = 3/x$ dibuixada a dalt, quant val y quan $x = 3$? I quan $x = 1$? Cap on va la corba quan x s'acosta a 0 pel costat positiu?

18 Troba l'error. Un company diu que el domini de $y = 6/x$ és «tots els nombres». Què s'ha deixat i per què?

19 Compara amb la recta. Per què la relació «temps segons velocitat» ($y = 120/x$) *no* és una recta, encara que quan x creix y decreix? *(Pista: mira si el descens és constant.)*

20 Repte N3+. La funció $y = \dfrac{2}{x} + 1$ és una hipèrbola desplaçada. Fes-ne una taula amb $x = 1, 2, 4$ i digues cap a quin valor s'acosta y quan x es fa molt gran (nova asímptota horitzontal).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

11 (a) sí, producte 12: $y = 12/x$. (b) no: el producte no és constant ($1 \cdot 2 = 2$, $2 \cdot 4 = 8\ldots$); de fet és lineal, $y = 2x$.

12 $x = -4 \to -1$, $-2 \to -2$, $-1 \to -4$, $1 \to 4$, $2 \to 2$, $4 \to 1$. Branques als quadrants I ($x > 0$) i III ($x < 0$), perquè $k = 4 > 0$.

13 (a) I i III. (b) II i IV. (c) II i IV.

14 Domini $x \neq 0$. Asímptotes: els eixos ($x = 0$, $y = 0$). Quan x es fa molt gran, y s'acosta a 0 (però no hi arriba).

15 (a) $y = 12/x$ (aixetes·temps = 12). (b) $12/3 = 4$ h; $12/6 = 2$ h.

16 (a) 1×18, 2×9, 3×6, 6×3, 9×2, 18×1 (m); $y = 18/x$. (b) $x > 0$: només la branca del quadrant I. (c) Es fa la meitat: $\frac{18}{2x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{x}$.

17 A $x = 3$, $y = 1$; a $x = 1$, $y = 3$. Quan $x \to 0^+$, la corba puja cap a $+\infty$ (s'enfila per l'asímptota vertical).

18 S'ha deixat que $x = 0$ *no* pertany al domini: no es pot dividir per zero. Domini correcte: $x \neq 0$.

19 Perquè el descens no és constant: en passar de $x = 1$ a 2, y baixa molt; de $x = 10$ a 11, quasi res. En una recta el descens seria sempre igual.

20 $x = 1 \to 3$, $x = 2 \to 2$, $x = 4 \to 1{,}5$. Quan x es fa molt gran, $\frac{2}{x} \to 0$, així que $y \to 1$: asímptota horitzontal $y = 1$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Primera família nova: proporcionalitat inversa i hipèrbola. Introdueix l'**asímptota** i el **domini restringit**, conceptes que es repetiran a l'exponencial i la logarítmica. Desmos per explorar l'efecte de k. Dues sessions.
- **Criteri 5.1 i 1.2.** Taula, gràfica i expressió de la mateixa relació inversa; l'asímptota es fa visible amb la tecnologia (DUA).
- **L'error rei (ex. 18).** Oblidar que $x = 0$ no és al domini; connecta amb les restriccions de les fraccions algebraiques (Unitat 3).
- **Distingir de la recta (ex. 19).** Que y decreixi no la fa lineal: el que compta és si el descens és constant (recta) o cada cop menor (hipèrbola). Criteri 4.2.
- **Asímptota desplaçada (ex. 20, N3+).** $y = k/x + n$ introdueix, assequiblement, l'asímptota horitzontal no nul · la; prepara la lectura fina de gràfiques.
- **Context (ex. 15, 16).** Aixetes/temps i els rectangles d'àrea fixa (l'exemple del Repartiment) són contextos clars de proporcionalitat inversa; en context, el domini és $x > 0$ i només hi ha una branca.